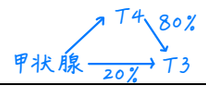
核心精讲·甲状腺激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.甲状腺激素（thyroid hormone,TH）有：



甲状腺素 T_4（量最大）	全部由甲状腺产生
三碘甲腺原氨酸 T_3（**活性最大**）	20%由甲状腺产生、80%由外周组织的 T_4 转化而来
逆/反三碘甲腺原氨酸 rT_3 reverse	ddmm 少、无活性

串：某些情况使 T_4 转化为 T_3↓→T_4 转化为 rT_3↑（rT_3↑是低 T_3 综合征的重要标志）

VS甲减(T3↓)

2.与甲状腺激素结合的血浆蛋白质有：①甲状腺素结合球蛋白 TBG binding（亲合力最高）；②甲状腺素转运蛋白 TTR；③白蛋白

串：总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4。妊娠可致 TBG↑→TT_3、TT_4↑，因此妊娠期诊断甲亢需用 FT_3、FT_4 等指标 ①

① 理顺知识点：
总TT4=游离T4(FT4)+结合T4(与甲状腺素结合球蛋白TBG结合的T4),由于妊娠使的TBG含量增多,因此使得结合T4含量会增高,若妊娠期出现甲亢需要诊断时,需要排除结合T4含量升高对确诊甲亢的影响,即使用游离T4(FT4)作指标

二、甲状腺激素的合成和储存

1.合成 ②

①甲状腺滤泡上皮细胞**聚碘（Na^+-I^-同向转运）**继发性主动转运

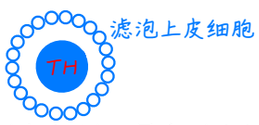
不需要TPO

②碘离子的活化、酪氨酸碘化（活性碘与甲状腺球蛋白 TG 中的酪氨酸结合）、缩合，需**甲状腺过氧化物酶 TPO** 催化 胺类激素(氨基酸衍生物):安插假腿 ③

需注意：甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，而甲状腺素结合球蛋白 TBG 是血浆中运输甲状腺激素的蛋白质

串：**抗甲状腺药**（甲巯咪唑 MMI 和丙硫氧嘧啶 PTU）**抑制过氧化物酶 TPO**（不影响滤泡聚碘）→甲状腺激素**合成**↓以治疗甲亢

2.储存



①甲状腺激素储存在细胞**外**（滤泡腔），量大（储备量可保证机体 50-120 天代谢需求），因此抗甲状腺药治疗甲亢需较长时间才奏效 ④

②储存形式：ttsx 胶质（成分是甲状腺球蛋白 TG）

② 甲状腺激素合成的条件:
①.原料:甲状腺球蛋白TG(不是结合球蛋白TBG)、碘
②.关键酶:甲状腺过氧化物酶TPO
③.场所:甲状腺滤泡上皮细胞

TPO是甲状腺滤泡上皮细胞合成的膜结合酶,是催化TH合成的关键酶,在滤泡腔面的微绒毛处分布最为丰富。

③ 碘的活化和酪氨酸的碘化:
①.滤泡上皮细胞顶端膜富含TPO。在H2O2存在的条件下,细胞内聚集的无机碘I-在TPO的作用下被活化为碘原子I0。

②.TG分子酪氨酸残基苯环上的氢在TPO催化下被活化碘取代的过程称为酪氨酸的碘化,生成一碘酪氨酸MIT或二碘酪氨酸DIT（如后图所示）

缩合:是指在TPO的参与下,同一TG分子内的MIT和DIT分别双双耦联成T4和/或T3。(两个DIT缩合生成T4,MIT与DIT缩合生成T3及极少量rT3)

故碘离子的活化、酪氨酸碘化、缩合都需要甲状腺过氧化物酶TPO催化。

④ 抗甲状腺药ATD对已合成的甲状腺激素TH无直接作用,需等待体内储存的甲状腺激素(以胶质形式储存于甲状腺滤泡腔内,储备量可供50~120天的代谢需求)消耗至一定程度,再用药才会有所缓解。

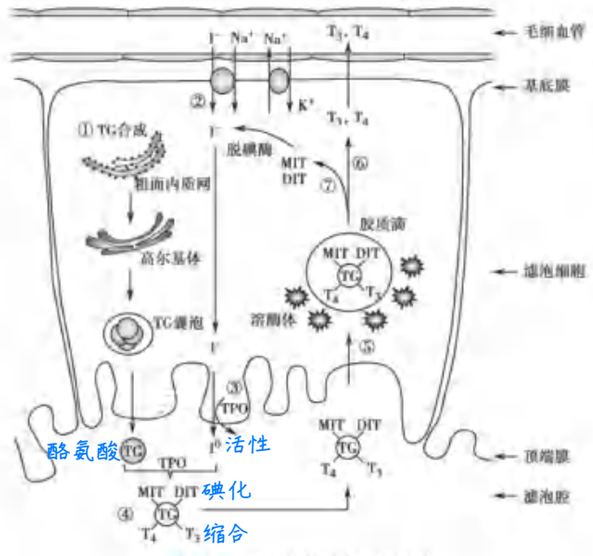


图11-14　甲状腺激素的合成与分泌

①TG在滤泡上皮细胞合成后分泌到滤泡腔；②滤泡上皮细胞基底膜的NIS介导的继发性主动转运将I⁻转运进细胞内；③I⁻被TPO活化；④TG分子上酪氨酸残基经TPO作用被碘化为MIT和DIT，继续缩合生成T_4和T_3；⑤在TSH刺激下，滤泡上皮细胞吞饮含TG的胶质滴，溶酶体蛋白酶水解TG，释放T_4、T_3以及MIT和DIT；⑥T_4、T_3分泌释放入血；⑦脱碘，碘回收。

TG，甲状腺球蛋白；TPO，甲状腺过氧化物酶；NIS，钠碘同向转运体；MIT，一碘酪氨酸；DIT，二碘酪氨酸。

三、甲状腺激素对物质代谢的影响 (5)

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 先↑（餐后）后↓ 串：甲亢高血糖	①促进葡萄糖在肠吸收（促进肠道蠕动）、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）（跟胰岛素（体内唯一降糖激素）降血糖不一样）
脂类（甲亢患者瘦） 分解↑＞合成↑ (6)	体脂↓、血胆固醇↓ (7) 串：甲减易致动脉粥样硬化（甲减患者血胆固醇↑）
蛋白质	①生理量合成↑：与生长激素协同促进骨等；对神经系统最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症/克汀病）（VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症） ②大剂量分解↑：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（骨质疏松）→血钙↑→尿钙↑；核蛋白（核苷酸结合蛋白）分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）（核酸分解：可释放嘌呤/嘧啶）

嘌呤→尿酸　蛋白质→尿素

四、甲状腺激素的其它作用

1.**产热**（甲状腺激素对心脏产热效应最显著）

①激动**核受体促进基因表达**：诱导**解耦联蛋白**、并使解耦联蛋白成为质子通道→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回至线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（不用于合成ATP）→产热和基础代谢率↑

②促进线粒体体积增大、数量增加，**加强氧化磷酸化**，诱导钠钾泵→耗氧耗能增加（原发性主动转运）

(5) 甲状腺激素TH属于亲脂性激素，可穿越细胞膜和细胞核膜（相似相溶性），与定位于细胞核内的甲状腺激素受体THR结合。
（VS 醛固酮为胞质受体、性激素为胞质/核受体）

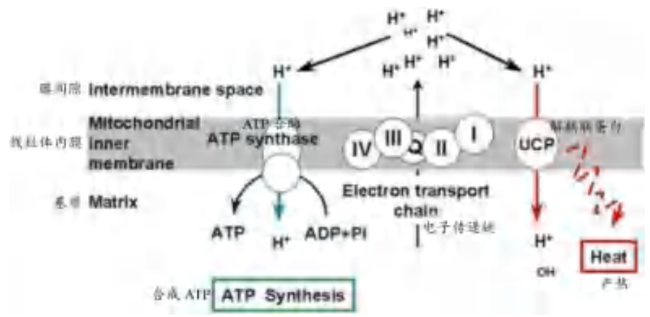
THR有α和β两种受体，α受体在心脏、骨骼肌和棕色脂肪组织中高度表达，β受体在脑、肝、肾中高度表达。且THR与T3的亲和力很高（T3活性最大），大约是与T4亲和力的10倍。　“啊心机总被老公识破”

TH也可与细胞膜、细胞质或线粒体内受体结合，通过非基因组效应调节生理功能。TH的非基因组效应广泛存在于心肌、骨骼肌、脂肪和垂体等组织，与基因组效应协同。

(6) TH促进脂肪分解的机制包括：
①.提高脂肪细胞激素敏感脂肪酶HSL的活性（脂肪动员/分解的关键酶）
②.提高脂肪组织对其他脂肪分解激素如儿茶酚胺和胰高血糖素的敏感性，增强脂肪的分解作用。

TH促进脂肪合成的机制主要是通过诱导白色脂肪组织细胞的分化、增值，促进脂肪积聚。

(7) TH对胆固醇的合成与清除也表现为双向调节作用（促清除作用＞促合成作用）。一方面，TH可以促进胆固醇的合成，另一方面也可以增加低密度脂蛋白LDL受体的利用，使更多的胆固醇从血中清除。（于生化中学习LDL受体作用）



2.心脏的四正效应

心肌收缩能力的影响因素:高架桥　心肌内在特性　动脉血压影响因素方向一致,幅度不同

⑧ ①**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性→心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑（等长调节）→收缩压↑↑**。甲亢可致**高排量心衰**　收缩压↑↑ 舒张压↓↓→脉压差↑↑

②**产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓**　外周阻力主要影响舒张压

③**心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**
- 舒张期长短
- 外周阻力
- 冠脉舒张程度

④**保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力**

低钾血症最早症状:肌无力

⑨ 3.钠泵↑→钾转入细胞→**血钾↓（钾分布异常）**。甲亢可致周期性瘫痪（双下肢对称肌无力）

血钾↓→细胞外K^+↓→细胞内外K^+浓度差↑→K^+外流↑→RP变大与阈电位距离↑→兴奋性↓

串 ttsx：

四正效应

①甲亢：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走

兴奋交感神经　甲亢眼症之一　周期性瘫痪

②甲减：便秘、怕冷、体重增、表情淡漠、跟腱弱/跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）、**黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）**

肠道蠕动↓

一般水肿都是凹陷性水肿

需注意：**甲减蛋白质合成↓、但组织间隙黏蛋白↑**（降解↓）甲状腺激素:加速黏蛋白降解

生理学里不要讨论甲亢黏液性水肿,在内科学少数甲亢患者也会出现粘液性水肿

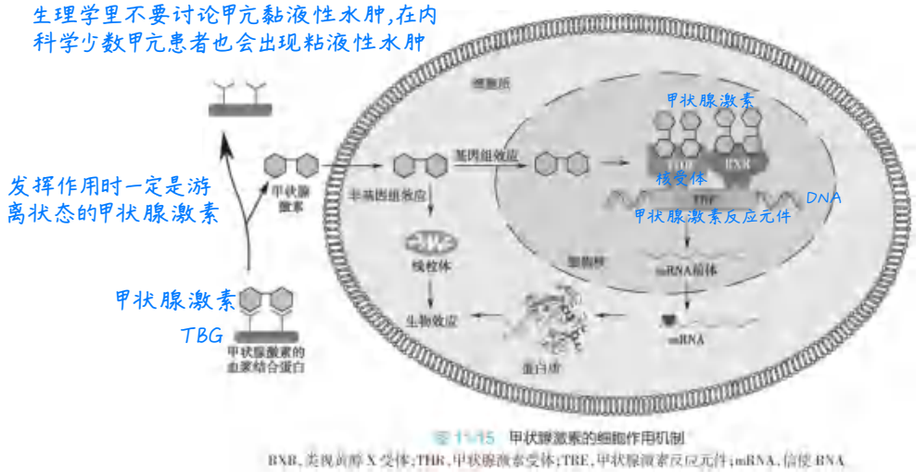


图 11-15　甲状腺激素的细胞作用机制

RXR，类视黄醇 X 受体；THR，甲状腺激素受体；TRE，甲状腺激素反应元件；mRNA，信使 RNA

⑧ 理顺知识点：

甲状腺激素TH的作用可使收缩压升高("高架桥"提高心肌收缩能力以提高搏出量使收缩压升高),舒张压降低(TH的产热作用使阻力血管舒张以散热,此时外周阻力降低,主动脉往外周流血更多,舒张压降低),故甲状腺激素TH会使脉压差显著升高(脉压差=收缩压-舒张压,正常值为30~40cmH2O)

⑨ 理顺知识点：

甲状腺激素TH作用于胞核受体/转录因子,以促进基因表达,导致钠钾泵数量增加,可促进K+进入细胞

VS 胰岛素也可促进K+进入细胞,这可能与胰岛素促进糖原合成的过程中,葡萄糖和K+共同进入细胞有关。

五、甲状腺激素分泌的影响因素

1.神经调节：**交感神经→TH↑**、副交感神经→TH↓

休养生息

串：普萘洛尔等 β-R 阻断剂减少 TH 分泌→治疗甲亢

2.负反馈调节：**下丘脑-腺垂体-甲状腺轴**

TSH
甲状腺　腺体增生体积变大(单纯性甲状腺肿)
甲状腺激素

①**寒冷**→TRH↑→TSH↑→TH↑（神经-体液调节）

②**缺碘**→TH 合成↓→TSH↑→甲状腺增生肥大（单纯性甲状腺肿）

③**饥饿时瘦素↓**→对 TRH 分泌的刺激↓→**TH↓**→减少能量消耗以维持机体能量平衡

④甲状腺切除术后→TH↓→TSH↑

串：甲状腺癌在甲状腺切除术后用甲状腺素一方面预防甲减、一方面抑制 TSH 防止复发

促进甲状腺生长(刺激残留肿瘤细胞生长)

3.自身调节（**碘阻滞效应**/Wolf-Chaikoff）(10)

①血I^-↑→TH合成↑、但**血I^-过高→TH合成和释放↓**（大剂量碘可治疗甲危）

血中甲状腺激素骤然增高

②过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续：当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加，即碘阻滞脱逸（大剂量碘不能单独用于甲亢内科治疗）

4.免疫调节（甲状腺自身抗体）

①甲状腺过氧化物酶抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白抗体 TGAb。TPOAb 或 TGAb 阳性提示甲减由自身免疫性甲状腺炎如桥本导致

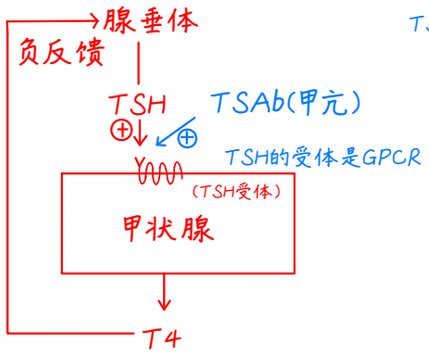
TRAb: TSAb(+)、TBAb(-)、中性抗体

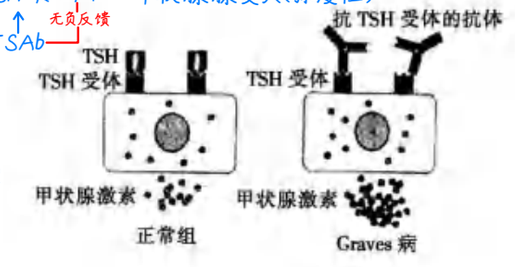
②促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb：TRAb 包括刺激抗体 TSAb stimulate、阻断抗体 TBAb block、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb，它是 Graves 病的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）(11)

甲亢

不会受到负反馈

负反馈
腺垂体→TSH→TSH-R→T4　甲状腺腺变大(弥漫性)
TSAb　无负反馈





TSAb 对甲状腺的 TSH 受体的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的调节，因此甲状腺激素过多致甲亢、多数 Graves 病患者甲状腺弥漫性肿大（雨露均沾）

缺碘TH合成↓→负反馈TSH↑→甲状腺素释放,甲状腺增生→单纯性甲状腺肿
因　果

(10) 碘阻滞效应的机制尚不完全清楚,可能与高浓度碘能通过抑制甲状腺TPO的活性、抑制碘的活化和碘化酪氨酸的缩合从而抑制TH的合成,以及通过抑制TG水解酶从而减少TH从TG解离释放入血等有关。

碘阻滞效应是甲状腺的一种保护性反应,能够防止摄入大量碘而产生毒性作用,有利于甲状腺功能稳定在机体所需要的范围内,可用于临床上对甲状腺功能亢进危象患者的抢救。

当碘过量摄入持续一段时间后,碘阻滞效应又会消失,TH的合成会再次增加,发生碘阻滞的脱逸现象,说明过量碘对甲状腺的抑制效应不能长久持续。

(11) 强调:
TSH阻断性抗体TSBAb是TBAb,不是TSAb　block

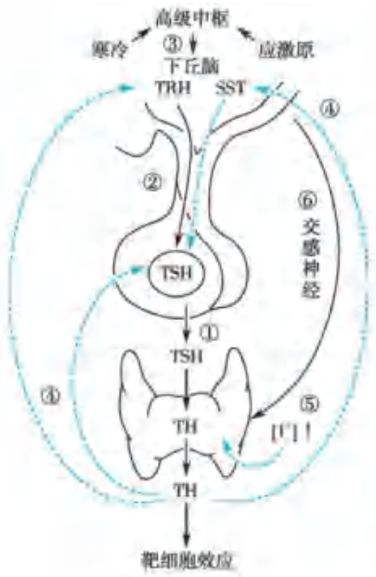


图 11-16　下丘脑-垂体-甲状腺轴及甲状腺激素分泌的调节

①TSH 维持甲状腺的生长，促进 TH 合成与分泌；②TSH 的合成与分泌受下丘脑调节肽的调控，TRH 具有刺激作用，SST 具有抑制作用；③内、外环境的变化可通过高级中枢，经下丘脑-垂体-甲状腺轴调节 TH 的分泌；④TH 对 TRH 和 TSH 的分泌有负反馈抑制作用；⑤血碘水平过高可直接抑制甲状腺的功能；⑥交感神经兴奋可促进甲状腺分泌 TH。

TRH，促甲状腺激素释放激素；SST，生长抑素；TSH，促甲状腺激素；TH，甲状腺激素；[I⁻]，血碘水平；→，促进作用或分泌活动；⊣，负反馈抑制作用。

PTU　大剂量碘　普萘洛尔

串：甲状腺危象的治疗 别合成、别释放、别来刺激我心脏

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成（抑制TPO）
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	禁用水杨酸类（阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

活性最大　　发挥作用

12 先用PTU后用大剂量碘剂：
因生理情况下甲状腺激素在滤泡腔内储存量较大(可满足机体50~120天的代谢需求)，直接用大剂量碘剂抑制TH释放，一旦停药会导致大量TH释放更加重甲危，所以需先抑制其合成，再抑制其释放，即先用PTU再用大剂量碘剂，顺序不能调换。

真题解析 • 甲状腺激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N22 A 甲状腺激素的化学本质是
A.糖蛋白　　安插假腿
B.肽类
C.胺类
D.类固醇类 醛固酮、GC、性激素、钙三醇

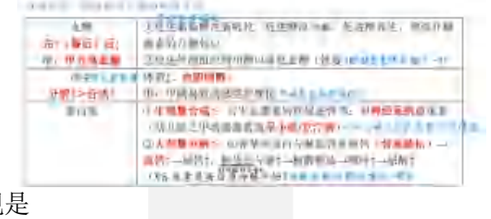
2. 2015N21 A 在甲状腺激素合成中，不需要甲状腺过氧化物酶催化的过程是
A.碘的活化
B.滤泡聚碘
C.酪氨酸碘化
D.碘化酪氨酸缩合

3. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物效应的受体属于
A.核受体　　李维嘉

B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

4.2019N15 A 在胚胎期对脑发育最为重要的激素是
A.胰岛素
B.性激素
C.生长激素
D.甲状腺激素 缺乏→ 呆小症

5. 2020N14 A 分泌正常时以促进合成代谢为主，分泌过多时则以促进分解代谢为主的激素是
A.生长激素
B.胰岛素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素



6.2023N15 A 甲状腺功能亢进症患者不会出现的表现是
A.低血糖 肠道蠕动明显增强→对葡萄糖吸收明显增多
B.心力衰竭 高排量心衰
C.骨质疏松 大剂量甲状腺素(分解↑>合成↑)→骨基质蛋白分解→骨质脱钙
D.精神亢奋

7.2025N16 A 导致甲状腺激素分泌减少的刺激是
A.交感神经兴奋→甲状腺激素↑
B.寒冷 神经-体液调节
C.瘦素水平升高 甲状腺激素也是变瘦的
D.饥饿

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:4-7 D C A D